

HCFTL

HUMAN CENTERED FRONTIER TECHNOLOGY LAB

Independent Lab Blueprint

Founder Edition | Version 1.0 | September 2026

CORE THESIS

HCFTL exists to explore how artificial intelligence can help humans design, understand, simulate, and build safer, smarter, and more capable systems for the physical world - while preserving human agency, evidence, accountability, and responsible boundaries.

Daffa Dhiyaulhaq Khadafi

Founder & Research Director

Independent research initiative under the founder's personal technology ecosystem

Document Control

This blueprint defines the institutional foundation, operating doctrine, governance, research standards, safety boundaries, publication model, and long-term development direction of HCFTL. It intentionally does not select or authorize specific research projects. Individual experiments must be proposed and reviewed separately under the mechanisms defined here.

Field	Definition
Document	HCFTL Independent Lab Blueprint
Version	1.0
Status	Founder baseline / living governance document
Date	September 2026
Founder	Daffa Dhiyaulhaq Khadafi
Scope	Institutional foundation; no project authorization
Review cadence	Quarterly light review; annual major revision
Primary language	Bahasa Indonesia; English naming retained where useful

Copyright & Use

Copyright © 2026 Daffa Dhiyaulhaq Khadafi / HCFTL. This blueprint may later be published in full or in part. Publication of this document does not automatically place all future HCFTL software, datasets, models, designs, or research artifacts under an open-source license; each artifact must carry its own explicit release terms.

Important Disclaimer

HCFTL is conceived as an independent applied research initiative. It is not a university laboratory, government body, certified safety authority, medical institution, weapons laboratory, or regulatory body. Research outputs are experimental unless explicitly validated otherwise. Real-world deployment must follow applicable law, domain standards, safety requirements, and professional review.

FOUNDATION

Executive Summary

HCFTL - Human Centered Frontier Technology Lab - adalah independent applied research lab yang berfokus pada hubungan antara AI, sistem otonom, simulasi, robotics/physical AI, digital twins, collective intelligence, dan teknologi masa depan yang berorientasi pada manfaat manusia. Lab ini lahir bukan dari ambisi untuk membangun foundation model terbesar, melainkan dari pertanyaan yang lebih praktis: seberapa jauh satu founder, dibantu AI dan jaringan kolaborator yang tepat, dapat mengubah ide frontier menjadi eksperimen yang terukur, dapat direproduksi, aman, dan suatu hari berdampak nyata.

HCFTL dirancang sebagai institusi yang tumbuh bertahap. Pada fase awal, lab berada di dalam personal website dan ekosistem founder sebagai pusat riset, eksperimen, dokumentasi, demo, dan publikasi. Ketika reputasi, kualitas riset, komunitas, pendanaan, serta kebutuhan operasional meningkat, HCFTL dapat berkembang menjadi unit usaha, yayasan, perusahaan R&D, atau bentuk institusi independen lain tanpa harus mengubah prinsip dasarnya.

POSITIONING

HCFTL is not a general AI content brand. It is a human-centered frontier technology lab that turns emerging AI capabilities into documented, testable systems and knowledge for beneficial real-world use.

Blueprint ini membangun enam fondasi utama:

- Identity: alasan keberadaan, visi, misi, thesis, dan positioning.
- Research Doctrine: cara memilih pertanyaan, merancang eksperimen, menilai bukti, dan menangani kegagalan.
- Human-Centered & Safety Governance: batas autonomy, dual-use, release, dan keputusan manusia.
- Trust Architecture: transparansi, reproducibility, versioning, limitations, dan publikasi failure logs.
- Operating Model: bagaimana independent lab berjalan sebelum memiliki tim besar, fasilitas, atau badan hukum tersendiri.
- Institutional Roadmap: jalur dari founder-led lab menuju organisasi R&D yang lebih matang tanpa terburu-buru menjadi startup.

NAVIGATION

Daftar Isi

- 01 Identitas & Alasan Keberadaan
- 02 Visi, Misi, Ambisi & Thesis
- 03 Positioning & Batas Identitas
- 04 Human-Centered Doctrine
- 05 Prinsip dan Nilai Inti
- 06 Research Domain Architecture
- 07 Research Operating System
- 08 Evidence & Experiment Standard
- 09 Safety & Dual-Use Governance
- 10 Human Authority & Autonomy Policy
- 11 Open Research, Open Source & Controlled Release
- 12 Trust, Transparency & Reproducibility
- 13 Operating Model Independent Lab
- 14 Struktur Organisasi & Decision Rights
- 15 Infrastructure & Capability Layers
- 16 HCFTL di Personal Website
- 17 Community & Collaboration Model
- 18 Intellectual Property Strategy
- 19 Sustainability & Monetization
- 20 Partnership & Institutional Network
- 21 Communication & Reputation Policy
- 22 Metrics & Lab Scorecard
- 23 Risk Register & Mitigation
- 24 Institutional Roadmap 0-36 Bulan
- 25 Governance Cadence & Review
- 26 Glossary
- A Research Charter Template
- B Safety Review Template
- C Publication Checklist
- D Reference Frameworks

Identitas & Alasan Keberadaan

HCFTL adalah wadah R&D independen yang dibangun untuk menguji bagaimana AI dapat memperbesar kemampuan manusia dalam merancang sistem kompleks, melakukan simulasi, menemukan pola, mengembangkan intelligence layer, dan menerjemahkan penelitian menjadi prototipe atau pengetahuan yang berguna. Fokus utamanya bukan “AI demi AI”, tetapi AI sebagai leverage untuk memperluas kemampuan manusia dan sistem di dunia nyata.

Why HCFTL Exists

Era AI menciptakan kondisi baru: jumlah orang yang diperlukan untuk memulai R&D software-heavy turun drastis, sementara kemampuan simulasi, reasoning, code generation, synthetic data, agentic workflows, dan digital prototyping meningkat. Pada saat yang sama, risiko misuse dan ketergantungan pada sistem otonom ikut membesar. HCFTL lahir di antara dua fakta tersebut: capability harus dieksplorasi, tetapi exploration harus disertai governance.

Pertanyaan Dasar	Jawaban HCFTL
Mengapa lab ini ada?	Untuk mengubah frontier AI menjadi eksperimen yang bermanfaat, dapat diuji, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Siapa pusatnya?	Manusia - bukan model, bukan robot, bukan automation.
Apa produk pertama lab?	Bukan aplikasi tertentu; aset awalnya adalah sistem riset, bukti, reputasi, dan kemampuan eksperimen.
Apa ukuran kemajuan?	Kualitas evidence, reproducibility, learning velocity, safety, dan manfaat - bukan jumlah demo.
Apa yang tidak dikejar?	Hype, klaim berlebihan, autonomous harm, research theater, dan open release tanpa risk review.

Institutional Identity

- Founder-led pada fase awal, tetapi dibangun agar dapat menerima kontribusi dan review dari luar.
- Applied research oriented: teori penting sejauh membantu pembentukan hipotesis dan sistem yang dapat diuji.
- Simulation-first untuk sistem berisiko atau mahal sebelum menyentuh dunia fisik.
- Evidence-first: demo tidak setara dengan validasi.
- Public-learning oriented: pengetahuan aman yang berguna sebaiknya dibagikan.
- Capability-aware: semakin kuat suatu sistem, semakin kuat governance yang diperlukan.

Visi, Misi, Ambisi & Thesis

Vision

VISION STATEMENT

A future where advanced AI expands human capability in the physical world without diminishing human agency, dignity, safety, or accountability.

Misi

- Mengeksplorasi teknologi frontier melalui eksperimen yang terstruktur dan dapat diukur.
- Membangun intelligence layers, simulasi, tools, dan reference systems yang meningkatkan kemampuan manusia.
- Mempublikasikan temuan, batasan, failure modes, dan pengetahuan yang aman agar dapat dipelajari komunitas.
- Mengembangkan model R&D founder-led yang memanfaatkan AI sebagai multiplier, bukan pengganti tanggung jawab manusia.
- Membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan responsible development dapat berjalan bersama.

Long-Term Ambition

Dalam horizon panjang, HCFTL diarahkan menjadi independent frontier technology institution yang dikenal bukan karena ukuran organisasinya, melainkan karena kualitas eksperimen, keberanian mengeksplorasi pertanyaan sulit, transparansi terhadap kegagalan, dan kemampuan mengubah emerging capability menjadi sistem yang bermanfaat.

Core Thesis

Thesis	Implikasi
AI lowers the cost of cognition.	Satu orang atau tim kecil dapat melakukan lebih banyak desain, coding, analisis, dan dokumentasi daripada sebelumnya.
Simulation lowers the cost of failure.	Kesalahan sebaiknya ditemukan di lingkungan virtual sebelum dunia nyata.
Autonomy increases both capability and risk.	Permission, containment, logging, and human authority harus meningkat seiring autonomy.
Trust compounds.	Publikasi evidence dan limitation secara konsisten membangun reputasi lebih kuat daripada klaim futuristik.
Physical AI is a systems problem.	Model saja tidak cukup; perception, planning, control, sensors, hardware, people, and operations harus dipahami sebagai satu sistem.

03

Positioning & Batas Identitas

HCFTL perlu jelas sejak awal agar tidak terjebak menjadi brand yang terlalu luas. Positioning utamanya adalah applied frontier systems research, bukan model training lab, agency, software house, startup studio, content media, atau weapons lab.

HCFTL adalah...	HCFTL bukan...
Independent applied frontier technology lab	AI news account atau media tren
Experiment-driven R&D initiative	Koleksi prototype tanpa research question
Human-centered systems lab	Autonomy-at-all-costs lab
Open-learning organization	“Open everything” tanpa review dual-use
Pathfinder untuk emerging technology	Pengganti regulator, universitas, atau lembaga sertifikasi
Potential future commercial R&D institution	Startup yang harus mengejar PMF sejak hari pertama

Proposed One-Liner

PRIMARY POSITIONING

Building the intelligence layer between AI and the physical world - for human benefit.

Supporting Description

HCFTL explores AI, autonomous systems, collective intelligence, digital twins, simulation, and physical-world technologies through documented experiments designed around human benefit, measurable evidence, and responsible deployment.

04

Human-Centered Doctrine

Istilah “Human Centered” bukan dekorasi brand. Ia adalah constraint desain. Teknologi HCFTL harus meningkatkan kapasitas manusia tanpa diam-diam menghapus kontrol, tanggung jawab, atau kemampuan manusia untuk memahami konsekuensi keputusan penting.

Enam Hak Manusia dalam Sistem HCFTL

Hak	Makna Operasional
Right to Know	Manusia yang terdampak harus dapat mengetahui kapan AI atau autonomy memainkan peran material.
Right to Intervene	Sistem berisiko harus menyediakan mekanisme pause, override, atau escalation yang nyata.
Right to Understand	Keputusan penting harus memiliki rationale, evidence, atau trace yang proporsional terhadap risiko.
Right to Contest	Output AI bukan kebenaran absolut; harus ada jalur koreksi atau challenge.
Right to Privacy	Pengumpulan data dibatasi pada kebutuhan, dengan minimisasi dan perlindungan yang layak.
Right to Safe Failure	Sistem harus dirancang agar kegagalan sebisa mungkin graceful, bounded, recoverable, dan tidak memperbesar bahaya.

Human Benefit Test

- Siapa manusia yang mendapatkan manfaat langsung?
- Siapa yang mungkin menanggung risiko atau externality?
- Apakah manfaat masih ada jika hype AI dihilangkan?
- Apakah sistem meningkatkan agency atau justru menciptakan ketergantungan?
- Apakah keputusan berisiko tetap memiliki pihak manusia yang bertanggung jawab?
- Apakah ada cara yang lebih sederhana dan lebih aman untuk mencapai tujuan yang sama?

05

Prinsip dan Nilai Inti

Prinsip	Interpretasi
Human Agency First	Kemampuan sistem tidak boleh otomatis mengalahkan otoritas manusia.
Evidence Over Hype	Claim hanya boleh sekuat evidence yang mendukungnya.
Simulation Before Exposure	Risiko diuji di lingkungan terkontrol lebih dulu.
Fail Transparently	Failure adalah output riset; disembunyikan hanya jika disclosure menciptakan risiko keamanan.
Capability With Control	Setiap capability baru harus memiliki control plane yang sepadan.

Prinsip	Interpretasi
Minimum Necessary Autonomy	Jangan gunakan autonomy lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk tujuan eksperimen.
Reproducibility by Default	Metode, versi, environment, dan limitasi didokumentasikan agar hasil dapat diverifikasi.
Responsible Openness	Terbuka sejauh manfaat disclosure lebih besar daripada risiko misuse.
Interdisciplinary Humility	AI tidak menggantikan expertise domain, hukum, keselamatan, atau engineering fisik.
Long-Term Trust	Keputusan publikasi dan komersialisasi harus melindungi kredibilitas jangka panjang lab.

06

Research Domain Architecture

HCFTL tidak perlu menentukan proyek sekarang, tetapi perlu menentukan ruang intelektual agar eksperimen masa depan tidak acak. Domain berikut adalah “research umbrellas”, bukan daftar produk.

Domain	Lingkup
Physical AI	Perception, world understanding, embodied control, human-machine interaction, robotic intelligence.
Autonomous & Agentic Systems	Planning, tool use, multi-step execution, bounded autonomy, safe orchestration.
Collective Intelligence	Coordination antar-agent, swarm-like behavior, distributed decision systems, cooperation.
Digital Twins & Simulation	Representasi dunia, scenario simulation, synthetic environments, predictive modeling.
Resilience & Human Safety	Disaster response, infrastructure resilience, environmental sensing, assistive systems.
AI Systems Safety	Containment, permissions, observability, evals, failure analysis, control standards.
Human Augmentation	Decision support, cognitive tools, accessibility, human-AI collaboration.
Frontier Computing Interfaces	Emerging sensors, edge intelligence, novel interfaces, robotics infrastructure - assessed selectively.

Domain Inclusion Rule

Sebuah domain baru hanya ditambahkan jika: (1) relevan dengan thesis HCFTL, (2) mempunyai jalur eksperimen yang aman, (3) terdapat manfaat manusia yang jelas, dan (4) tidak memaksa lab masuk ke kapabilitas yang belum mampu digovern secara memadai.

07

Research Operating System

HCFTL membutuhkan operating system riset yang konsisten sehingga setiap eksperimen, sekecil apa pun, meninggalkan jejak pengetahuan yang dapat dipakai kembali.

Research Lifecycle

Tahap	Output Minimum
1. Question	Formulasikan pertanyaan penelitian, bukan fitur.
2. Context	Pahami state of the art, constraint, prior work, dan baseline.
3. Hypothesis	Nyatakan prediksi yang bisa salah.
4. Safety Classification	Klasifikasikan GREEN / AMBER / RED sebelum implementasi.
5. Experiment Design	Tentukan input, environment, metrics, controls, dan stop conditions.
6. Build / Simulate	Implementasikan minimum system yang cukup menguji hipotesis.
7. Observe	Simpan logs, failures, quantitative results, dan unexpected behavior.
8. Evaluate	Bandingkan terhadap baseline dan success criteria.
9. Review	Lakukan technical + safety review proporsional terhadap risiko.
10. Publish / Hold	Publish, partially release, delay, atau do-not-release.
11. Learn	Dokumentasikan apa yang berubah pada model mental lab.
12. Archive / Continue	Version, archive, branch, atau naikan maturity level.

Experiment Identification

Setiap eksperimen menggunakan ID yang stabil, misalnya HCFTL-EXP-YYYY-NNN. Research notes menggunakan HCFTL-NOTE-YYYY-NNN; safety reviews menggunakan HCFTL-SAFE-YYYY-NNN. Penomoran tidak menunjukkan kualitas - hanya traceability.

Evidence & Experiment Standard

Kualitas HCFTL akan ditentukan oleh bagaimana lab membedakan demo, experiment, prototype, validation, dan deployment.

Level	Definisi	Boleh Diklaim
Concept	Ide terstruktur; belum diuji.	“Proposed concept”
Demo	Menunjukkan kemungkinan teknis pada kondisi terbatas.	“Demonstrated in X environment”
Experiment	Hipotesis + metode + data + evaluasi.	“Observed X under Y conditions”
Prototype	Sistem terintegrasi yang dapat digunakan untuk evaluasi berulang.	“Prototype vX”
Validated Prototype	Telah diuji terhadap benchmark/reviewer/domain constraint yang relevan.	“Validated for stated scope”
Pilot	Diuji di lingkungan nyata terbatas dengan governance.	“Pilot; not general deployment”
Production	Memenuhi operational, legal, safety, and support requirements.	“Production for explicit use case”

Minimum Experiment Record

- Research question
- Hypothesis
- Prior art / baseline
- Environment & versions
- Dataset or scenario provenance
- Metrics
- Success/failure criteria
- Safety classification
- Results
- Limitations
- Unexpected behavior
- Reproducibility instructions
- Release decision

RULE

A beautiful demo is evidence of a demo. It is not evidence of reliability, safety, or general intelligence.

Safety & Dual-Use Governance

HCFTL mengadopsi risk-tiered governance. Inspirasi utamanya adalah pendekatan lifecycle risk management seperti NIST AI RMF, ditambah perhatian khusus pada agentic systems: apa yang dapat diakses sistem, apa yang dapat dilakukan, bagaimana tindakannya dilacak, dan bagaimana manusia dapat menghentikannya. NIST menempatkan governance, mapping, measurement, dan management sebagai fungsi inti risk management; OWASP juga menekankan transparansi dan kontrol pada autonomous agents.

Tier	Karakteristik	Default Policy
GREEN	Beneficial use jelas; risiko misuse rendah; capability terkontrol.	Eksperimen diperbolehkan; publikasi terbuka setelah standard review.
AMBER	Dual-use nyata, autonomy kuat, data/sensor sensitif, atau physical/cyber access.	Perlu safety review eksplisit; sandbox; controlled release; external review bila perlu.
RED	Tujuan atau capability terutama untuk autonomous harm, weaponization, pathogen enablement, offensive exploitation, evasion, atau severe wrongdoing.	Tidak dikerjakan atau dirilis oleh HCFTL.

Safety Gate Questions

- Apa capability baru yang ditambahkan eksperimen ini?
- Apakah capability dapat digunakan untuk menyakiti, mengelabui, mengakses tanpa izin, atau meningkatkan skala wrongdoing?
- Apa yang terjadi jika sistem salah, diretas, atau diberi objective yang keliru?
- Apakah environment benar-benar isolated?
- Apa permission minimum yang diperlukan?
- Apa stop condition otomatis dan manual?
- Apakah data/log dapat menimbulkan risiko privasi?
- Bagian mana yang aman dipublikasikan dan bagian mana yang sebaiknya ditahan?

Safety Case

Untuk eksperimen AMBER, HCFTL harus menulis safety case singkat: claim keselamatan, evidence pendukung, assumptions, residual risk, emergency/rollback procedure, dan siapa yang menyetujui. Semakin dekat sistem dengan real-world autonomy, semakin kuat safety case yang diperlukan.

Human Authority & Autonomy Policy

HCFTL membedakan automation dari authority. Sistem boleh melakukan banyak pekerjaan otomatis, tetapi otoritas untuk keputusan berisiko harus ditentukan secara eksplisit.

Autonomy Level	Deskripsi	Contoh Authority
A0 - Advisory	AI hanya memberikan informasi/rekomendasi.	Manusia melakukan seluruh tindakan.
A1 - Assisted	AI menyiapkan tindakan; manusia menyetujui.	Human approval wajib.
A2 - Bounded Execution	AI mengeksekusi dalam ruang aksi sempit dan reversible.	Policy + limits + logging.
A3 - Supervised Autonomy	AI memilih dan menjalankan sequence dalam environment terkontrol.	Live monitor + kill switch + escalation.
A4 - High Autonomy	AI melakukan planning dan adaptation dengan sedikit intervensi.	Tidak menjadi default HCFTL; membutuhkan review khusus dan deployment constraints.
A5 - Unbounded / Irreversible Harm Authority	AI dapat mengambil keputusan berbahaya/irreversible tanpa meaningful human control.	Tidak diizinkan.

AUTONOMY PRINCIPLE

Use the lowest autonomy level that can validly test the research hypothesis.

Open Research, Open Source & Controlled Release

HCFTL ingin membangun trust melalui keterbukaan, tetapi keterbukaan harus dipisahkan menjadi beberapa bentuk. “Open research” berarti metode, temuan, dan learning dibagikan sejauh aman. “Open source” memiliki makna lisensi yang spesifik: Open Source Definition tidak mengizinkan pembatasan penggunaan berdasarkan bidang kegiatan. Karena itu, kode yang benar-benar perlu dibatasi untuk penggunaan tertentu tidak boleh dipasarkan secara keliru sebagai open source.

Release Layer	Isi	Default
Open Research	Paper, experiment report, diagrams, results, limitations, safe methodology.	Terbuka.

Release Layer	Isi	Default
Open Source	Kode yang dinilai aman untuk penggunaan umum dengan lisensi OSI-compatible.	Selektif.
Source Available / Research License	Kode dapat dibaca tetapi memiliki batasan tertentu.	Gunakan istilah yang jujur; bukan “open source” jika tidak memenuhi definisi.
Controlled Artifact	Deployment config, sensitive integrations, higher-risk capabilities.	Akses terbatas atau tidak dipublikasikan.
Non-Release	Material yang secara signifikan meningkatkan capability berbahaya.	Tidak dirilis.

Release Decision Matrix

Benefit of Disclosure	Misuse Risk	Decision
High	Low	Open publish + open source bila sesuai.
High	Medium	Publish findings; limit implementation details; staged release.
Medium	High	Hold or controlled disclosure; seek external review.
Low	High	Do not release.
Unknown	Unknown	Default hold until assessed.

12

Trust, Transparency & Reproducibility

Trust HCFTL harus dibangun sebagai sistem, bukan marketing. Setiap eksperimen publik idealnya memiliki provenance dan traceability yang memungkinkan orang memahami apa yang sebenarnya terjadi.

Trust Stack

- Clear claim: tidak melebih-lebihkan hasil.
- Versioned artifact: software/model/config memiliki versi.
- Reproducible environment: dependency, seed, hardware, dan scenario dicatat.
- Raw or derived evidence: logs, metrics, screenshots/video, atau benchmark sesuai kebutuhan.
- Limitations section: failure modes dan unknowns ditulis eksplisit.

- Safety disclosure: classification dan release decision terlihat.
- Changelog: perubahan penting tidak ditimpa diam-diam.
- Corrections policy: kesalahan publik dikoreksi dengan jejak perubahan.

Failure Log Policy

Failure log bukan halaman “malu”. Ia adalah research asset. Kegagalan yang aman dipublikasikan dicatat dengan gejala, kondisi, root-cause sementara, tingkat keyakinan, fix/next test, dan apakah failure tersebut memengaruhi claim sebelumnya.

13

Operating Model Independent Lab

Pada fase awal, HCFTL harus ringan. Lab tidak perlu pura-pura memiliki departemen besar. Founder menjadi Research Director dan system orchestrator, sementara AI digunakan sebagai leverage untuk research synthesis, architecture, coding assistance, simulation setup, analysis, documentation, dan QA - dengan keputusan final tetap berada pada manusia.

Function	Fase Founder-Led	Saat Maturitas Naik
Research Direction	Founder	Research council / domain leads
Safety Review	Founder + checklist + external expert bila diperlukan	Dedicated safety/review function
Engineering	Founder + AI-assisted tools + contributors	Research engineers / specialists
Domain Expertise	Advisor/on-demand	Domain leads
Documentation	Founder + AI-assisted drafting	Research ops / technical writer
Community	Founder	Community & developer relations
Commercialization	Selective founder decisions	Business / partnerships function

Weekly Rhythm

Cadence	Purpose
Weekly	Research review: apa yang dipelajari, gagal, blocked, dan harus diuji berikutnya.
Per Experiment Gate	Safety + evidence review sebelum capability naik atau dipublikasikan.
Monthly	Portfolio review: domain balance, cost, learning velocity, public output.
Quarterly	Governance review: risk policy, open-release policy, metrics, roadmap.

Cadence	Purpose
Annual	Blueprint revision + institutional direction + external advisory review.

14

Struktur Organisasi & Decision Rights

HCFTL harus memisahkan siapa yang mengusulkan, siapa yang mengerjakan, siapa yang menilai risiko, dan siapa yang berhak memberi keputusan akhir. Pada fase satu orang, fungsi-fungsi ini dapat dipegang orang yang sama tetapi tetap dicatat sebagai peran berbeda untuk mengurangi bias.

Role	Mandat Utama
Founder & Research Director	Menetapkan thesis, prioritas, resource allocation, dan keputusan akhir.
Research Engineer	Merancang/menjalankan experiment dan menjaga reproducibility.
Safety Reviewer	Menilai capability, autonomy, dual-use, containment, release risk.
Domain Reviewer	Memeriksa asumsi pada bidang yang memerlukan expertise khusus.
Research Ops	Versioning, records, publication, archive, metrics.
External Advisor	Memberikan challenge independen tanpa harus menjadi bagian operasional.

Non-Negotiable Decision Rights

- Founder dapat menghentikan eksperimen kapan saja karena safety, legal, cost, atau integrity concern.
- Safety reviewer dapat meminta hold/review sebelum release AMBER.
- Tidak ada contributor yang otomatis berhak mempublikasikan controlled artifacts.
- Domain-critical real-world testing membutuhkan reviewer yang kompeten pada domain tersebut.
- Commercial pressure tidak boleh menghapus limitation atau safety finding.

15

Infrastructure & Capability Layers

Blueprint ini tidak memilih stack coding. Namun HCFTL membutuhkan arsitektur kapabilitas konseptual agar investasi tools tidak acak.

Layer	Fungsi
Knowledge Layer	Papers, standards, notes, literature map, terminology, citations.
Experiment Layer	Repositories, environments, configs, datasets, seeds, test harness.
Simulation Layer	Virtual environments, scenario generation, digital twins, synthetic data.
Model & Agent Layer	AI models, orchestration, evals, tool permissions, prompts/policies.
Observability Layer	Logs, traces, metrics, telemetry, anomaly recording.
Safety Layer	Sandbox, access controls, secrets management, kill switches, release gates.
Artifact Layer	Reports, demos, datasets, code, videos, benchmark results.
Publication Layer	Website, docs, changelog, repository, DOI/archive where relevant.
Physical Layer - Later	Sensors, robots, edge devices, hardware-in-loop, test facilities.

Infrastructure Principle

Do not buy capability before a research question requires it. HCFTL harus menggunakan simulation-first dan software-first untuk menunda biaya hardware sampai terdapat hipotesis, evidence, dan alasan yang cukup.

16

HCFTL di Personal Website

Pada fase awal, personal website adalah “front door” HCFTL. Ia bukan sekadar portofolio visual, melainkan public research interface yang menunjukkan apa yang sedang dipikirkan, diuji, diketahui, dan belum diketahui.

Area Website	Fungsi
/lab	Landing utama HCFTL: thesis, principles, status, research domains.
/lab/experiments	Index seluruh eksperimen dengan status dan safety tier.
/lab/notes	Research notes, literature synthesis, conceptual work.
/lab/reports	Experiment reports / technical reports.

Area Website	Fungsi
/lab/safety	Safety charter, governance, release policy, corrections.
/lab/changelog	Perubahan pada lab dan experiment artifacts.
/lab/about	Founder, contributors, advisors, institutional disclosure.
/lab/contribute	Contribution rules dan scope aman untuk community involvement.

Public Experiment Card

Field	Example Format
ID	HCFTL-EXP-2026-001
Title	Research title
Question	Satu kalimat research question
Status	Concept / Building / Evaluating / Published / Archived
Maturity	Demo / Experiment / Prototype / Pilot
Safety	GREEN / AMBER / RED
Evidence	Metrics / report / video / code
Release	Open / Partial / Controlled / None
Last Updated	YYYY-MM-DD

17

Community & Collaboration Model

HCFTL dapat dimulai solo tetapi tidak boleh menjadi intellectually closed system. Community berfungsi sebagai sumber kritik, reproduction, specialist review, dan ide - bukan crowd labor tanpa arah.

Contribution Lanes

Lane	Contoh
Reproduction	Mengulangi eksperimen dan membandingkan hasil.
Documentation	Memperjelas tutorial, diagrams, datasets, setup.
Evaluation	Menambah benchmark, scenarios, edge cases.
Domain Review	Memeriksa asumsi di robotics, safety, environment, accessibility, dsb.

Lane	Contoh
Safe Engineering	Kontribusi kode untuk GREEN components.
Research Discussion	Issue, RFC, critique, prior art, alternative hypothesis.

Community Rules

- No weaponization or harmful-use contributions.
- No deceptive claims or fabricated results.
- Reproduction failures are welcome and must not be suppressed.
- Attribution is explicit.
- Safety concerns may be reported privately.
- Contributor status does not imply employment or institutional endorsement.

18

Intellectual Property Strategy

HCFTL memerlukan strategi IP yang memungkinkan openness dan sustainability berjalan bersama. Keputusan lisensi dilakukan per artifact, bukan satu kebijakan untuk seluruh lab.

Artifact	Default Consideration
Research reports	Public copyright; potentially permissive reuse with attribution.
Safe reference code	Open-source license when appropriate.
Core reusable platform	Open-core or dual-licensed depending maturity.
Sensitive deployment modules	Controlled / proprietary / not released.
Datasets	License based on provenance, privacy, consent, and misuse risk.
Brand HCFTL	Trademark/brand protection if institutional value grows.
Patentable invention	Evaluate case-by-case; publication timing matters.

IP Principle

VALUE SEPARATION

Knowledge can be open while operational convenience, hosted infrastructure, enterprise support, proprietary integration, or validated deployment remains commercial.

Sustainability & Monetization

Monetization bukan tujuan pertama HCFTL, tetapi financial sustainability penting agar lab tidak berhenti ketika eksperimen mulai mahal. Urutan yang sehat adalah trust -> useful artifacts -> repeatable capability -> commercial layer.

Stage	Primary Goal	Possible Revenue Later
0 - Foundation	Identity, governance, public learning.	Tidak dipaksa monetisasi.
1 - Credibility	Reports, demos, safe open components.	Sponsorship/donation hanya bila tidak mengganggu independensi.
2 - Utility	Tools, simulation assets, evaluation frameworks.	Pro tools, hosted services, education, paid datasets where ethical.
3 - Applied R&D	Validated methods and specialist capability.	Research contracts, custom R&D, partnerships.
4 - Productization	Satu capability memiliki demand berulang.	Open-core SaaS, SDK, enterprise licensing, support.
5 - Institution	Portfolio matang dan reputasi kuat.	Grants, strategic partnerships, spinouts, licensing, lab services.

Commercial Integrity Rules

- Sponsor tidak dapat mengubah hasil eksperimen atau menyembunyikan kegagalan material.
- Paid access tidak boleh dipasarkan sebagai “safer” tanpa evidence.
- Commercial project tidak otomatis menjadi research finding.
- Conflict of interest harus diungkap jika memengaruhi interpretasi hasil.
- HCFTL dapat menolak revenue yang membutuhkan capability bertentangan dengan safety charter.

Partnership & Institutional Network

Kemampuan independent lab meningkat besar ketika terhubung dengan pihak yang memiliki domain expertise, fasilitas, datasets, atau deployment context. Partnership harus dipilih karena memperkuat evidence dan safety - bukan hanya logo.

Partner Type	Potential Value
Universities / Researchers	Peer critique, literature depth, domain expertise.

Partner Type	Potential Value
Robotics / Hardware Labs	Hardware access, test facilities, integration knowledge.
NGOs / Public Benefit Organizations	Real-world problem framing dan beneficiary perspective.
Industry	Datasets, operational constraints, infrastructure, commercialization.
Standards / Safety Communities	Framework alignment, reviews, security practices.
Government / Public Sector - Later	Public-interest use cases, policy alignment, regulated deployment.

Partnership Gate

Setiap kemitraan dinilai terhadap mission alignment, conflict of interest, data rights, publication rights, safety responsibility, reputational risk, dan siapa yang memegang keputusan deployment.

21

Communication & Reputation Policy

Frontier technology mudah jatuh ke sensationalism. HCFTL harus menggunakan bahasa yang menarik tanpa mengorbankan akurasi.

Gunakan	Hindari
“Prototype achieved X in Y environment.”	“AI revolutionizes everything.”
“We observed...”	“We proved...” ketika evidence terbatas.
“Not validated for real-world deployment.”	Menyamarkan demo sebagai produk siap pakai.
“Known limitations include...”	Menghapus failure dari storytelling.
“This result depends on...”	Klaim generalisasi tanpa kondisi.
“Experimental / simulation only.”	Visual futuristik tanpa disclosure status.

Content as Research Communication

Karena founder juga seorang content creator, media dapat menjadi distribusi riset yang kuat. Namun setiap konten HCFTL harus memisahkan “research finding”, “interpretation”, dan “speculation”. Konten dapat dibuat engaging, tetapi headline tidak boleh lebih kuat dari isi report.

Metrics & Lab Scorecard

HCFTL sebaiknya mengukur kualitas proses dan learning, bukan vanity metrics semata.

Dimension	Candidate Metrics
Research Output	Experiments completed, reports published, meaningful negative results.
Evidence Quality	% experiments with baseline, metrics, reproducibility package.
Safety	% AMBER reviewed, incidents, near misses, unresolved high-risk findings.
Reproducibility	Independent reproductions; setup success rate.
Learning Velocity	Time from question to first evidence; iteration cycle.
Impact	Adoptions, citations/mentions, community reuse, partner validation.
Community	Quality contributors, reviewers, reproductions - not raw follower count.
Sustainability	Runway, cost per experiment, recurring revenue later.
Integrity	Corrections published, disclosure completeness, conflicts handled.

North-Star Principle

NORTH STAR

HCFTL grows when the quality and usefulness of its evidence grows - not merely when its audience grows.

Risk Register & Mitigation

Risk	Failure Mode	Mitigation
Research theater	Website terlihat ilmiah tetapi eksperimen lemah.	Require research question, baseline, metrics, limitations.
Hype drift	Brand lebih cepat daripada capability.	Claim review dan maturity labels.
Founder bottleneck	Semua keputusan dan pengetahuan menumpuk pada satu orang.	Templates, versioning, external reviewers, documentation.

Risk	Failure Mode	Mitigation
AI overreliance	AI menghasilkan error yang tidak terdeteksi.	Verification, tests, independent sources, domain review.
Dual-use leakage	Safe-looking work meningkatkan harmful capability.	Tier classification, partial release, controlled disclosure.
Security incident	Agent/tool mendapatkan akses yang tidak dimaksudkan.	Sandboxing, least privilege, secrets isolation, observability.
Physical safety	Prototype menciptakan risiko dunia nyata.	Simulation-first, staged testing, domain specialist, kill switch.
Legal/regulatory mismatch	Eksperimen melanggar aturan data, drone, radio, dsb.	Pre-deployment legal/regulatory review.
Privacy risk	Sensor/log menyimpan data personal.	Data minimization, anonymization, retention rules.
Financial exhaustion	Lab terlalu cepat membeli hardware atau services.	Question-driven spending, simulation-first, budget gates.
Reputational contamination	Partner atau project bertentangan dengan mission.	Partnership due diligence dan public disclosure.
Open-source misunderstanding	Kode dibatasi tetapi disebut open source.	Accurate licensing vocabulary and artifact-level licensing.

24

Institutional Roadmap 0-36 Bulan

Roadmap ini sengaja berfokus pada pembangunan institusi, bukan menentukan eksperimen apa yang harus dibuat.

Horizon	Institutional Milestone
0-3 bulan: Foundation	Ratify blueprint, website lab shell, safety charter, experiment templates, repository conventions, research note system, public positioning.
3-6 bulan: Operating Discipline	Jalankan beberapa experiment lifecycle untuk menguji proses; perbaiki documentation, versioning, review, and publication mechanisms.
6-12 bulan: Public Credibility	Bangun body of work yang konsisten, failure logs, reproductions, contributor guidelines, dan reviewer network.
12-18 bulan: Capability Expansion	Tambah specialist advisors, more formal safety reviews, lab infrastructure, and selected physical/hardware capability only where justified.
18-24 bulan: Applied Partnerships	Mulai partnership terpilih, validation in bounded real-world contexts, research contracts bila sesuai.

Horizon	Institutional Milestone
24-36 bulan: Institutional Choice	Putuskan bentuk berikutnya: remain founder lab, formal company R&D, nonprofit/public-benefit structure, hybrid, atau spinout specific products.

Graduation Gates

- Jangan membentuk organisasi besar sebelum research process repeatable.
- Jangan membeli fasilitas mahal sebelum utilization case jelas.
- Jangan menerima deployment risk yang tidak dapat dievaluasi.
- Jangan memisahkan HCFTL menjadi badan tersendiri hanya karena branding; lakukan ketika legal, funding, liability, IP, atau partnership membutuhkan.

25

Governance Cadence & Review

Blueprint adalah living document. Namun perubahan prinsip inti tidak boleh terjadi secara impulsif hanya karena satu proyek atau sponsor.

Review	Scope
Per Experiment	Safety tier, evidence, release decision.
Monthly	Portfolio health, cost, bottlenecks, learning.
Quarterly	Domains, safety incidents, licensing, website transparency, metrics.
Annual	Vision, mission, principles, institutional structure, roadmap, external feedback.
Incident-triggered	Immediate review after security, safety, privacy, or integrity incident.

Change Classes

Class	Contoh	Approval
Minor	Wording, template improvement, non-material process detail.	Founder.
Material	New research domain, licensing model, autonomy threshold.	Founder + documented rationale + reviewer where possible.
Constitutional	Mission, RED boundaries, human authority doctrine.	Founder + cooling-off period + external review recommended.

Glossary

Term	Definition
Agentic AI	Sistem AI yang dapat melakukan multi-step planning/execution melalui tools atau environment.
Applied Research	Riset yang bertujuan menghasilkan pemahaman sekaligus relevansi terhadap sistem atau masalah nyata.
Autonomy	Derajat kemampuan sistem mengambil dan menjalankan keputusan tanpa intervensi manusia langsung.
Controlled Release	Artifact atau detail yang hanya diberikan kepada pihak/kondisi tertentu karena risiko.
Digital Twin	Representasi digital yang digunakan untuk memahami, mensimulasikan, atau memprediksi sistem dunia nyata.
Dual-Use	Capability yang memiliki manfaat sah tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan harmful use.
Evidence	Data, observasi, benchmark, logs, atau hasil yang mendukung atau melemahkan claim.
Experiment	Prosedur terstruktur untuk menguji hypothesis dalam kondisi tertentu.
Frontier Technology	Teknologi emerging dengan capability atau application frontier yang belum stabil atau matang.
Human-in-the-Loop	Manusia terlibat secara aktif pada keputusan/aksi tertentu.
Human-on-the-Loop	Sistem dapat bertindak tetapi manusia mengawasi dan dapat intervensi.
Open Research	Praktik membagikan pertanyaan, metode, hasil, dan learning sejauh aman.
Open Source	Software berlisensi yang memenuhi kebebasan penggunaan, modifikasi, dan distribusi sesuai Open Source Definition.
Physical AI	AI yang memahami atau memengaruhi dunia fisik melalui sensors, robotics, devices, atau control systems.
Reproducibility	Kemampuan pihak lain mendapatkan hasil yang konsisten dengan metode dan kondisi yang didokumentasikan.
Safety Case	Argumen terstruktur bahwa suatu sistem/eksperimen cukup aman untuk scope tertentu berdasarkan evidence dan assumptions.
Simulation-First	Mengutamakan pengujian virtual sebelum exposure dunia nyata ketika feasible.

Term	Definition
World Model	Representasi internal tentang keadaan atau dinamika environment yang digunakan untuk reasoning/planning.

APPENDIX A

Research Charter Template

Template ini digunakan sebelum sebuah eksperimen dimulai. Ia tidak mengotorisasi eksperimen RED.

Field	Isi yang Wajib
Experiment ID	HCFTL-EXP-YYYY-NNN
Title	Nama eksperimen
Research Question	Pertanyaan yang bisa dijawab dengan evidence
Why It Matters	Human benefit / knowledge value
Hypothesis	Pernyataan yang dapat salah
Baseline	Pembanding
Environment	Simulation / sandbox / hardware / real-world bounded
Inputs	Data, model, sensors, dependencies
Outputs	Artifact yang dihasilkan
Metrics	Ukuran kuantitatif/kualitatif
Success Criteria	Threshold
Failure Criteria	Apa yang berarti hipotesis gagal
Safety Tier	GREEN / AMBER / RED
Autonomy Level	A0-A5
Stop Conditions	Kapan eksperimen harus dihentikan
Release Intent	Open / Partial / Controlled / None
Reviewer	Technical / safety / domain
Owner	Penanggung jawab

APPENDIX B

Safety Review Template

Question	Review Notes
Capability delta	Apa kemampuan baru dibanding baseline?
Access	Apa data, tools, network, hardware yang dapat diakses?
Autonomy	Apa yang dapat diputuskan tanpa manusia?
Irreversibility	Aksi mana yang sulit/tidak dapat dibatalkan?
Misuse	Apa plausible harmful use?
Containment	Bagaimana sandbox / physical boundary diterapkan?
Observability	Apa yang di-log dan siapa yang memonitor?
Override	Bagaimana pause / kill / rollback dilakukan?
Privacy	Apakah ada personal/sensitive data?
Security	Bagaimana secrets, credentials, and supply chain dilindungi?
Publication	Detail apa yang aman / tidak aman dirilis?
Residual Risk	Risiko apa yang tetap ada?
Decision	Proceed / Proceed with controls / Hold / Reject

APPENDIX C

Publication Checklist

- ☐ Claim sesuai dengan evidence dan maturity level.
- ☐ Research question, hypothesis, method, and baseline tersedia.
- ☐ Environment, versions, dependency, and relevant configuration didokumentasikan.
- ☐ Metrics dan raw/derived evidence yang layak tersedia.
- ☐ Limitations dan known failures ditulis.
- ☐ Safety tier dan autonomy level ditampilkan.
- ☐ Release decision telah diperiksa untuk dual-use.
- ☐ License setiap artifact eksplisit.
- ☐ Tidak ada secrets, personal data, atau sensitive operational detail yang bocor.
- ☐ Visual demo diberi label simulation / prototype / pilot secara jujur.
- ☐ Conflict of interest atau sponsor diungkap bila relevan.
- ☐ Correction/contact pathway tersedia.

APPENDIX D

Reference Frameworks

Blueprint v1.0 menggunakan beberapa framework eksternal sebagai referensi konseptual, bukan sebagai klaim sertifikasi atau compliance.

Reference	How HCFTL Uses It	Source
NIST AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0)	Framework sukarela untuk mengelola risiko AI sepanjang lifecycle; menjadi referensi untuk governance, mapping, measurement, dan management.	https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework
NIST AI RMF Generative AI Profile (NIST AI 600-1)	Companion resource untuk risiko generative AI dan tindakan pengelolaan risiko.	https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence
OWASP Agentic AI Security Initiative	Referensi keamanan untuk autonomous agents, multi-step workflows, transparency, control, and observability.	https://genai.owasp.org/initiatives/agentic-security-initiative/
Open Source Definition - Open Source Initiative	Digunakan untuk membedakan open source dari source-available atau ethical-use-restricted source.	https://opensource.org/osd

Reference Note

NIST AI RMF bersifat voluntary dan ditujukan untuk membantu organisasi memasukkan trustworthiness ke dalam design, development, use, dan evaluation AI. Pada 2026, NIST juga sedang merevisi AI RMF 1.0 dan mengembangkan profile untuk trustworthy AI in critical infrastructure. OWASP pada 2026 memperluas fokus agentic security dengan resources yang menekankan bahwa autonomous agents perlu inspectable, traceable, instrumentable, dan controllable. HCFTL akan memperbarui reference framework ini jika standar dan praktik industri berubah.

FOUNDING STATEMENT

HCFTL Founder Commitment

COMMITMENT

We will explore ambitious technology without confusing capability with permission, novelty with truth, automation with authority, or openness with irresponsibility.

HCFTL dimulai dari skala kecil dengan ambisi besar: membangun kapasitas untuk memahami dan menciptakan sistem masa depan secara bertanggung jawab. Nilai lab ini tidak akan ditentukan oleh seberapa futuristik sebuah demo terlihat, tetapi oleh seberapa baik pertanyaan dirumuskan, seberapa jujur evidence disajikan, seberapa aman capability dikelola, dan seberapa banyak manusia memperoleh manfaat nyata dari pengetahuan yang dihasilkan.

Blueprint v1.0 adalah konstitusi awal - bukan akhir. Ia memberi batas yang cukup jelas agar HCFTL dapat mulai bergerak tanpa kehilangan identitas ketika capability, contributor, hardware, funding, dan peluang berkembang.

Daffa Dhiyaulhaq Khadafi

Founder & Research Director, HCFTL
September 2026